

155741 Gilbert Krisyanto

by 155741 Gilbert Krisyanto 155741 Gilbert Krisyanto

Submission date: 02-Jun-2026 01:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2974755769

File name: 155741 PKM-KC - turnitin_GILBERT KRISYANTO.pdf (566.67K)

Word count: 4868

Character count: 29248

Software Engineering
Gaming Cafe Billing System



Disusun Oleh:
Kelompok 1
Jovian Aristo Uni - 2802393756
Gilbert Krisyanto - 2802394935
Carlos Angelo - 2802393402

Computer Science
Bina Nusantara University
Jakarta, Indonesia

3 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Prediksi Manfaat	2
1.4. Luaran	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. <i>Software Development Life Cycle (SDLC)</i>	4
2.2. <i>Waterfall Model</i>	4
2.2.1. <i>Requirements Analysis</i>	5
2.2.2. <i>System Design</i>	6
2.2.3. <i>Implementation (Coding)</i>	6
2.2.4. <i>Testing & Verification</i>	6
2.2.5. <i>Deployment & Maintenance</i>	7
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN	8
3.1. Deskripsi Produk	8
3.2. Alur dan Tahapan Pelaksanaan	8
3.2.1. Fase 1: <i>Requirements Analysis</i>	10
3.2.2. Fase 2: <i>System Design</i>	11
3.2.3. Fase 3: <i>Implementation</i>	11
3.2.4. Fase 4: <i>Testing & Verification</i>	12
3.2.5. Fase 5: <i>Deployment & Maintenance</i>	12
3.3. Perancangan Produk	13
3.4. Pengujian	14
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	16
4.1. Anggaran Biaya	16
4.1.1. Gaji PIC	16
4.1.2. <i>Upgrade Tim (Software & Tools)</i>	17
4.1.3. Bonus THR	18
4.1.4. <i>Bonus Performance</i>	18
4.1.5. <i>Extra Needed</i> (Operasional)	19
4.2. Jadwal Kegiatan	20
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	23
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping	23
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	27
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	30

⁶ Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul	31
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan	32
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Kerja Model SDLC Waterfall	5
Gambar 2.	Timeline Pelaksanaan Projek	9

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Durasi Pelaksanaan Proyek	10
Tabel 3.2.	<i>Unit Testing Scenario Feature</i>	14
Tabel 4.1.	Rencana Anggaran Biaya	16
Tabel 4.1.1.	Rincian Gaji PIC	16
Tabel 4.1.2.	Rincian <i>Upgrade Tim</i>	17
Tabel 4.1.3.	Rincian Bonus THR	18
Tabel 4.1.4.	Rincian <i>Bonus Performance</i>	19
Tabel 4.1.5.	Rincian <i>Extra Needed</i>	19
Tabel 4.2.	Jadwal Kegiatan	20

1
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping	23
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	27
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas	30
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul	31
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan	32
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal	35

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Infrastruktur operasional warnet saat ini masih banyak menggunakan sistem yang terpisah-pisah. Pengelolaan waktu penyewaan komputer, pemesanan makanan dan minuman, serta pencatatan transaksi keuangan sering kali dilakukan pada platform berbeda atau bahkan masih secara manual. Kondisi ini menyebabkan proses operasional menjadi kurang efisien, data sering tidak sinkron, dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan oleh manusia. Selain itu, masih belum banyak tersedia perangkat lunak terintegrasi yang optimal untuk digunakan secara lokal di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Kelompok 1 mengembangkan sebuah solusi baru bernama *Gaming Cafe Billing System*.

Sebagai sebuah proyek rekayasa perangkat lunak, sistem ini dibangun menggunakan pendekatan siklus hidup pengembangan sistem model *Waterfall* untuk memastikan setiap fase dari analisis kebutuhan, desain arsitektur, implementasi kode, hingga pengujian berjalan secara sistematis. Justifikasi ilmiah dari sisi rekayasa perangkat lunak berpusat pada perancangan arsitektur *client-server* yang dioptimalkan untuk jaringan area lokal dengan kecepatan minimum 100 MB per detik. Pada sisi antarmuka pengguna, digunakan *React* berbasis *TypeScript* untuk mendukung tampilan yang responsif dan mampu memperbarui status aplikasi secara *real-time*, seperti sinkronisasi waktu bermain tanpa perlu memuat ulang halaman.

Pada sisi *server*, digunakan *framework Elysia.js* yang berjalan di atas lingkungan *Bun* dipilih karena mampu memberikan laju pemrosesan titik akhir antarmuka pemrograman aplikasi yang sangat tinggi dengan latensi rendah. Manajemen basis data menggunakan *SQLite* yang bersifat nirkonfigurasi dan optimal untuk penyimpanan terpusat pada *local server*. Pembaruan dan kebaruan sistem ini juga ditekankan pada aspek keamanan *cyber* yang kokoh. Komunikasi data diamankan menggunakan *JSON Web Token (JWT)* untuk manajemen sesi, algoritma *Argon2id* untuk komputasi kriptografi kata sandi guna mencegah serangan peretasan paksa, serta implementasi *webhook* dengan

validasi ketat untuk integrasi layanan gerbang pembayaran eksternal. Dengan kombinasi teknologi tersebut, sistem mampu menangani banyak sesi pengguna secara bersamaan dengan aman dan stabil.

1.2. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah teknis dan operasional di atas, tujuan dari pengembangan perangkat lunak ini adalah:

1. Membuat sistem perangkat lunak terintegrasi yang menggabungkan fitur penyewaan PC, pemesanan makanan dan minuman, serta dompet digital dalam satu aplikasi dengan basis data terpusat.
2. Membangun sistem pembaruan data secara *real-time* menggunakan *polling* berkala ke *server* agar status komputer dan sisa waktu bermain selalu tampil akurat bagi pengelola maupun pelanggan.
3. Menghasilkan prototipe aplikasi berbasis web yang berfungsi dengan baik dan siap digunakan langsung pada server berbasis sistem operasi Linux di warnet.

1.3. Prediksi Manfaat

Implementasi rekayasa perangkat lunak ini diprediksi akan memberikan manfaat yang terukur dari segi performa teknis maupun bisnis operasional:

1. Bagi pengelola warnet, menyediakan *dashboard* pemantauan yang dapat menampilkan status komputer secara otomatis serta menyusun laporan transaksi dan keuangan yang dapat diunduh, sehingga pekerjaan administrasi menjadi lebih mudah dan efisien.
2. Bagi pelanggan, memberikan pengalaman penggunaan yang praktis dan interaktif melalui aplikasi web, sehingga pelanggan dapat mengatur sesi bermain, memesan makanan, dan mengisi saldo secara mandiri dengan keamanan data yang terjaga.

1.4. Luaran

Sesuai dengan pedoman spesifik program PKM-KC, luaran wajib yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. Laporan *Software Requirements Specifications*.
2. *Prototype* Fungsional *Gaming Cafe Billing System*.
3. *Manual Book*.
4. *User Testing*.
5. *PowerPoint Presentation*
6. Video demo.
7. GitHub repository

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Software Development Life Cycle (SDLC)*

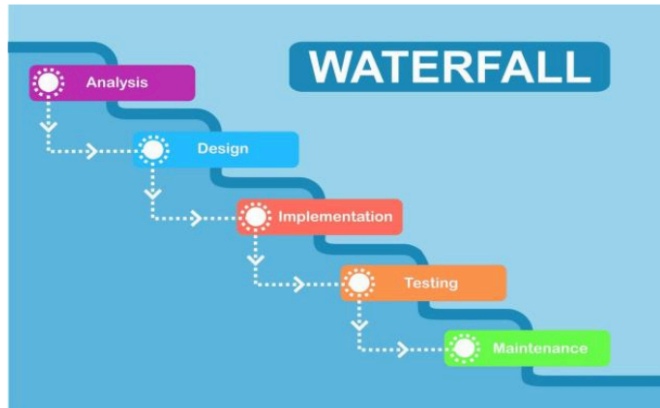
Software Development Life Cycle yang disingkat sebagai SDLC adalah sebuah kerangka kerja terstruktur yang memandu keseluruhan tahapan mulai dari perencanaan, perancangan, pembuatan, pengujian, hingga tahap pengiriman sistem informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memacu berbagai organisasi untuk mengadopsi sistem informasi manajemen, ketersediaan metode pengembangan yang terstruktur menjadi sangat krusial guna memastikan perangkat lunak akhir benar-benar relevan dengan spesifikasi kebutuhan pengguna (Nurhalizah et al., 2024). Penerapan kerangka kerja ini mengarahkan proses rekayasa agar dapat dieksekusi secara sistematis, sehingga berpotensi besar menghasilkan sistem modern yang lebih rapi, terukur, serta memberikan efektivitas operasional yang tinggi bagi organisasi (Nurhalizah et al., 2024).

Dalam implementasi rekayasa perangkat lunak saat ini, tersedia beragam pendekatan metodologi yang dapat diterapkan, khususnya untuk mengakomodasi rancang bangun sistem informasi berbasis web yang terus berkembang secara dinamis. Keberhasilan suatu proyek teknologi sangat bergantung pada pemilihan model siklus hidup yang paling selaras dengan karakteristik, kerumitan, dan batasan operasional proyek tersebut (Angelina et al., 2024). Salah satu pendekatan klasik yang paling seimbang adalah model *waterfall* yang mengandalkan alur kerja linier berurutan. Sebagai bukti penerapan praktisnya, pengembangan aplikasi belanja daring pada CV Widi Agro terbukti berhasil distrukturkan menggunakan model SDLC *waterfall*, di mana sistem akhirnya beroperasi optimal untuk mendukung perluasan jangkauan pelanggan dan menghasilkan fitur pelaporan yang komprehensif (Nagara et al., 2023).

2.2. *Waterfall Model*

Waterfall model merupakan salah satu model *Software Development Life Cycle* (SDLC) klasik yang paling awal digunakan dalam rekayasa

perangkat lunak. Pendekatan ini digambarkan sebagai proses yang sangat sekuensial dan linier, di mana setiap fase harus diselesaikan secara tuntas sebelum dapat melangkah ke fase berikutnya (Setiawan, 2021). Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1, model ini mengutamakan perencanaan yang matang, jadwal yang ketat, dan dokumentasi yang detail, sehingga sangat ideal untuk proyek dengan spesifikasi yang sudah pasti dan tidak akan berubah-ubah.



Gambar 1. Alur Kerja Model SDLC Waterfall
Sumber: <https://osc.medcom.id>

2.2.1. Requirements Analysis

Fase fundamental di mana pengembang dan *owner* kepentingan (klien) berdiskusi secara intensif untuk memahami seluruh kebutuhan sistem. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, maupun studi literatur (Kurniawan & Armansyah, 2023). Tim akan menganalisis batasan sistem, kebutuhan fungsional (apa yang harus dilakukan sistem) dan non-fungsional (keamanan, kinerja), serta tujuan akhir dari perangkat lunak tersebut. Seluruh informasi ini kemudian didokumentasikan ke dalam sebuah dokumen resmi yang sering disebut *Software Requirements Specification* dan akan menjadi acuan mutlak bagi fase-fase selanjutnya (Wahid, 2020). Kesalahan atau kekurangan pada fase ini akan sangat

berdampak pada keseluruhan proyek karena sifat Waterfall yang sulit mengakomodasi perubahan di tengah jalan.

2.2.2. System Design

Berdasarkan dokumen spesifikasi dari fase sebelumnya, tim merancang arsitektur sistem secara keseluruhan. Fase ini menterjemahkan kebutuhan logis ke dalam representasi fisik dan teknis (Wahid, 2020). Desain sistem mencakup perancangan struktur basis data (*Entity Relationship Diagram*), alur kerja sistem (*Data Flow Diagram* atau UML), hingga desain antarmuka pengguna (*User Interface*). Selain itu, pada tahap ini juga ditentukan kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak pendukung, bahasa pemrograman yang akan dipakai, serta infrastruktur *server* yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi (Setiawan, 2021). Desain ini pada dasarnya adalah cetak biru (*blueprint*) bagi para *programmer*.

2.2.3. Implementation (Coding)

Pada tahap implementasi, *blueprint* dari fase desain mulai dieksekusi dan diterjemahkan ke dalam baris-baris kode oleh para *programmer* (Kurniawan & Armansyah, 2023). Sistem biasanya tidak dibangun langsung secara utuh, melainkan dipecah menjadi unit-unit atau modul-modul kecil agar lebih mudah dikelola. Setiap *programmer* akan mengembangkan dan melakukan pengujian internal pada modul masing-masing (*unit testing*) untuk memastikan logika dasar dari algoritma berjalan semestinya dan bebas dari cacat sintaksis sebelum digabungkan (Wahid, 2020).

2.2.4. Testing & Verification

Setelah seluruh modul selesai dikodekan, unit-unit tersebut diintegrasikan menjadi satu sistem perangkat lunak yang utuh. Fase pengujian ini sangat krusial untuk menemukan bug atau kecacatan yang mungkin terjadi saat modul-modul tersebut berinteraksi (Setiawan,

2021). Tim *Quality Assurance (QA)* akan menguji perangkat lunak dengan berbagai skenario untuk memverifikasi apakah fungsionalitas sistem sudah 100% sesuai dengan dokumen Requirements Analysis yang disepakati di awal (Wahid, 2020). Pengujian ini memastikan perangkat lunak tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan ekspektasi klien.

2.2.5. Deployment & Maintenance

Setelah perangkat lunak lolos uji dan diverifikasi secara menyeluruh, sistem akan dirilis atau di-*deploy* ke lingkungan produksi klien (Kurniawan & Armansyah, 2023). Pengguna akhir (*end-user*) mulai menggunakan aplikasi ini dalam operasional sehari-hari. Fase *maintenance* (pemeliharaan) kemudian berjalan untuk memastikan sistem tetap beroperasi dengan baik. Pemeliharaan ini mencakup perbaikan *bug* yang baru ditemukan oleh pengguna, peningkatan kinerja, atau adaptasi sistem terhadap perubahan lingkungan (misalnya, pembaruan versi sistem operasi klien) (Wahid, 2020).

Metode *Waterfall* memberikan struktur dan kejelasan alur yang sangat baik bagi manajemen proyek, karena setiap proses dapat diukur dan memiliki dokumentasi yang jelas di setiap akhir fasenya (Wahid, 2020). Model ini sangat cocok untuk proyek skala besar dengan tingkat kepastian tinggi. Namun, kelemahan utama metode ini terletak pada ketidakmampuannya beradaptasi terhadap perubahan. Karena prosesnya berjalan satu arah, klien tidak dapat melihat *prototype* sistem yang berfungsi sampai proyek berada di tahap akhir. Untuk proyek dengan kebutuhan bisnis yang dinamis atau belum sepenuhnya jelas di awal, metode *Waterfall* sering kali dianggap terlalu kaku dan memakan waktu, sehingga banyak yang beralih ke pendekatan iteratif seperti *Agile* (Burhani et al., 2025).

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1. Deskripsi Produk

Gaming Cafe Billing System adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola seluruh operasional warnet secara terpadu. Sistem ini menyatukan sewa tempat PC, pemesanan makanan, dan transaksi pembayaran yang dikelola secara eksternal (*Payment Gateway*). Melalui halaman pelanggan, pengunjung dapat memesan tempat secara mandiri, membeli makanan langsung dari kursi, serta memakai *currency* digital yang saldonya terpotong otomatis dengan opsi pengisian instan lewat *Payment Gateway* seperti Midtrans atau Xendit. Sementara itu, pihak pengelola diberikan akses ke *dashboard* khusus untuk memantau status komputer secara *real time*, mengatur sesi bermain, dan mengunduh laporan pendapatan harian.

Secara teknis, perangkat lunak ini dibangun menggunakan arsitektur *client-server* yang dioptimalkan untuk berjalan pada jaringan lokal. Bagian *front-end*, aplikasi dikembangkan menggunakan *React* dan *TypeScript*, menghasilkan antarmuka yang interaktif tanpa perlu memuat ulang halaman. Pada *back-end*, kerangka kerja *Elysiajs* yang berjalan di atas *Bun runtime* digunakan untuk memproses lalu lintas data dengan kecepatan tinggi. Seluruh data transaksi tersebut kemudian disimpan secara aman di dalam *SQLite*, sebuah sistem basis data ringan yang sangat ideal untuk menjaga performa *local server* tetap stabil.

3.2. Alur dan Tahapan Pelaksanaan

Implementasi proyek menggunakan penjadwalan terstruktur dengan pendekatan paralel (*overlapping*) untuk efisiensi waktu. Pada bulan Maret, fase *System Design* (UI/UX) dan *Implementation Backend* (API & database) dikerjakan bersamaan untuk mempercepat pengembangan. Selain itu, fase *Implementation* mendapat alokasi waktu terbesar (8 periode) dengan pembagian tugas *Frontend* dan *Backend* yang spesifik, sehingga seluruh modul dapat diselesaikan secara sistematis sebelum tahap pengujian. Timeline pelaksanaan dijelaskan secara keseluruhan pada Gambar 2 dan penjelasan pada Tabel 3.1.

Project Discussion				Timeline																							
Task	SubTask	PIC	Count	February				March				April				May				June							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Requirement Analysis	Requirement Identification	PM & SA	1		✓	✓	✓																				
	Planning	PM & SA	1			✓	✓																				
System Design	Figma	UI/UX & SA	1					✓	✓	✓	✓																
	UML	PM & SA	1					✓	✓	✓	✓																
Code Implementation	FE: Sign-In and Sign-Up Page		2									✓	✓	✓	✓												
	FE: Dashboard Page											✓	✓	✓	✓												
	FE: Top Up Page															✓	✓	✓	✓								
	FE: Riwayat Transaksi Page	FE & SA																									
	FE: Pengaturan Page																										
	FE: Tambah Admin Page		1																								
	BE: GET Methods																										
	BE: POST Methods																										
	BE: Create API Documentation for FE																										
	BE: Database Schema Creation / Modification																										
	BE: Billing System	BE & SA																									
	BE: Deployment to Server and Docker System																										
	BE: Security Measures(rate-limit, cors)																										
BE: Refactoring		1																									
BE: Manage Users Methods																											
BE: Debugging and fixing																											
Testing and Evaluation	Test Verification	QA & SA	3																								
Deployment	Deploy	BE & SA	1																								
	Maintenance	QA & SA	3																								

Gambar 2. Timeline Pelaksanaan Proyek
Sumber: Dokumentasi Spreadsheet

Tabel 3.1. Durasi Pelaksanaan Proyek

Fase	Periode	Durasi	Kegiatan Utama
Requirements Analysis	Minggu 2 Feb - Minggu 4 Feb	3 periode	Identifikasi kebutuhan sistem dan perencanaan proyek bersama <i>PM</i> dan <i>SA</i> .
System Design	Minggu 1 Mar - Minggu 4 Mar	4 periode	Perancangan <i>UI/UX</i> menggunakan Figma dan pembuatan diagram <i>UML</i> .
Implementation	Minggu 1 April - Minggu 4 Mei	8 periode	Penulisan kode untuk Frontend (halaman <i>customer & admin</i>) dan Backend (REST API, <i>database</i> , <i>billing</i> , keamanan, & <i>deployment Docker</i>).
Testing & Verification	Minggu 4 Mei - Minggu 1 Juni	2 periode	Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem secara keseluruhan (<i>QA & SA</i>).
Deployment & Maintenance	Minggu 1 Jun - Minggu 2 Jun	2 periode	Rilis perangkat lunak ke <i>server</i> , konfigurasi jaringan, dan pemeliharaan awal.

3.2.1. Fase 1: *Requirements Analysis*

Pada fase ini dilakukan identifikasi dan dokumentasi seluruh kebutuhan sistem melalui satu kali sesi komunikasi dengan pemilik warnet selaku *owner* sistem. Seluruh kebutuhan fungsional (R1–R24) dan nonfungsional didefinisikan dan dituangkan dalam dokumen SRS. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- Identifikasi aktor sistem (*Customer*, *Admin*, dan *Payment Gateway*).
- Pendefinisian 24 *functional requirements* mencakup modul autentikasi, sesi bermain, transaksi, top up, dan laporan keuangan.
- Penetapan tech stack (*React and TypeScript*, *Elysiajs*, *Bun*, *SQLite*)
- Finalisasi dan persetujuan SRS oleh seluruh anggota tim.

3.2.2. Fase 2: *System Design*

Fase desain berfokus pada perancangan arsitektur teknis dan antarmuka sistem. Kebutuhan yang telah dianalisis diterjemahkan menjadi rancangan yang siap diimplementasikan. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- a) Pembuatan *UML Diagram* (*Use Case, Sequence Diagram, Activity Diagram, Class Diagram*).
- b) Perancangan desain *UI/UX* menggunakan Figma untuk halaman Customer (*Dashboard, Top Up, Riwayat Transaksi, Pengaturan*) dan halaman Admin (*Dashboard, Monitoring PC, Kelola User, Laporan Keuangan*).
- c) Perancangan skema database *SQLite*.
- d) Perancangan *REST API endpoint* untuk seluruh modul sistem.

3.2.3. Fase 3: *Implementation*

Fase implementasi merupakan tahap penulisan kode program berdasarkan desain yang telah dibuat. Pengembangan dilakukan secara modular untuk memastikan setiap fitur dapat diuji secara independen. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- a) *Setup & Backend (Elysiajs, Bun, SQLite)*:
 - Pembuatan dan modifikasi *schema database*.
 - Pembuatan *method GET & POST*, serta pembuatan dokumentasi *API* untuk kebutuhan *Frontend*.
 - Implementasi sistem *billing*, saldo digital (top up, pengurangan, riwayat), dan integrasi *Payment Gateway* (*callback webhook, ACID transaction*).
 - Penerapan keamanan (JWT, *Argon2id hash*, RBAC, *rate-limit*).
 - Pembuatan modul *Manage Users*, modul sesi bermain (termasuk *countdown timer*), dan laporan keuangan, serta *download PDF*

- *Refactoring, debugging, and deployment* sisi *Backend* ke *server*.

b) *Frontend (React and TypeScript)*:

- Pembuatan halaman *Sign-In & Sign-Up, Dashboard, Top Up, Riwayat Transaksi, dan Pengaturan*.
- Pembuatan dan integrasi halaman *Admin/Manajemen khusus*.
- Implementasi monitoring PC secara *real-time* (status Kosong/Used melalui metode *polling*).
- Implementasi antarmuka pemesanan makanan dan minuman.

3.2.4. Fase 4: *Testing & Verification*

Seluruh fitur yang telah diimplementasikan diuji secara sistematis untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi *SRS*. Aktivitas pengujian meliputi:

- a) *Unit testing* pada setiap *endpoint API backend* (Secara langsung atau melalui *swagger*) dan komponen *frontend*, integration testing antarmodul sistem.
- b) Pengujian keamanan mencakup validasi *JWT*, mekanisme *RBAC*, dan enkripsi password menggunakan algoritma *Argon2id*.
- c) *User Acceptance Testing (UAT)* bersama pemilik warnet, stress testing untuk skenario penggunaan multi-PC secara bersamaan, serta perbaikan bug berdasarkan hasil temuan selama pengujian.

3.2.5. Fase 5: *Deployment & Maintenance*

Sistem yang telah lulus seluruh tahap pengujian di-deploy ke server lokal warnet. Aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

- a) Instalasi dan konfigurasi server lokal (*Linux and Bun runtime*).
- b) Konfigurasi jaringan LAN dan koneksi seluruh PC client.

- c) Verifikasi akhir seluruh fitur di lingkungan produksi, serta serah terima sistem kepada pemilik warnet beserta dokumentasi teknis lengkap.

3.3. Perancangan Produk

Sistem dirancang menggunakan arsitektur *client-server* berbasis *web* dengan pemisahan yang jelas antara lapisan *frontend* dan *backend*. Lapisan *frontend* dibangun menggunakan *React* dengan *TypeScript* yang mengelola *state* aplikasi seperti data saldo, status sesi bermain, dan riwayat transaksi secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman. Bagian *backend* memanfaatkan *framework Elysiajs* di atas *Bun runtime* guna menyediakan titik akhir *REST API* dengan jaminan keamanan *end-to-end type safety*. Penyimpanan data dikelola melalui *SQLite* sebagai *database* ringan berbasis *file* yang sangat ideal untuk lingkungan *server* lokal. Keamanan pertukaran data dijamin melalui mekanisme autentikasi *JSON Web Token*, pembatasan hak akses melalui *Role-Based Access Control*, serta enkripsi kata sandi menggunakan algoritma komputasi *Argon2id*.

Dalam merealisasikan perancangan teknis tersebut, model *SDLC Waterfall* dipilih secara khusus karena spesifikasi proyek ini sudah jelas sejak awal. Pemilihan model ini didasarkan pada beberapa kelebihan utama:

- Komunikasi analisis kebutuhan dengan *owner* cukup dilakukan satu kali di awal.
- Memiliki garis waktu pengerjaan yang terstruktur dan terukur sehingga target rilis lebih pasti.
- Mencegah tumpang tindih tugas pada pembagian kerja tim berskala kecil karena tahapan berjalan secara sekuensial.
- Sangat aman dan dapat diprediksi untuk target *deployment* pada lingkungan *server* jaringan area lokal yang statis.

Namun demikian, pendekatan *Waterfall* juga memiliki beberapa kelemahan bawaan yang menuntut antisipasi ketat:

- Tidak mampu beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan spesifikasi mendadak di tengah proses pengerjaan.

- Wujud produk fungsional baru dapat dilihat dan dievaluasi secara langsung oleh klien pada tahap akhir.
- Penemuan *bug* berpotensi menumpuk karena fase pengujian menyeluruh baru dieksekusi setelah penulisan seluruh baris kode selesai.

Guna memitigasi risiko dari kekurangan tersebut, tim pengembang mengambil inisiatif untuk memastikan seluruh dokumen spesifikasi terkunci sempurna di awal dan menerapkan *unit testing* secara mandiri pada setiap modul kecil sejak fase implementasi.

3.4. Pengujian

Pengujian sistem dilakukan secara berlapis untuk memastikan seluruh komponen berjalan sesuai spesifikasi. *Unit testing* dilakukan pada setiap *endpoint API* dan komponen *frontend* secara terpisah. *Integration testing* memverifikasi alur data antarmodul, misalnya alur transaksi dari *frontend* melalui *backend* hingga tersimpan di *database*. Pengujian keamanan memverifikasi mekanisme autentikasi *JSON Web Token*, pembatasan akses melalui *Role-Based Access Control*, dan integritas enkripsi *password*. *User Acceptance Testing* dilakukan bersama pemilik warnet untuk memvalidasi bahwa sistem memenuhi seluruh kebutuhan operasional yang telah disepakati dalam dokumen spesifikasi kebutuhan sistem perangkat lunak. Hasil pengujian ini kemudian menjadi dasar perbaikan sebelum sistem resmi diterapkan ke lingkungan produksi.

Untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik, skenario pengujian dirancang berdasarkan Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. *Unit Testing Scenario Feature*

No	Skenario Uji
1	<i>User</i> membuat akun dan sistem akan memvalidasi apakah <i>username</i> tersebut <i>available</i> .
2	<i>User</i> memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> lalu sistem memvalidasi dan menampilkan <i>dashboard</i> sesuai <i>role</i> .
3	Sistem memeriksa apakah <i>username</i> dan <i>password</i> sesuai dengan <i>database</i> .
4	Sistem menampilkan pesan error jika <i>login</i> gagal.
5	Sistem menampilkan <i>dashboard</i> setelah <i>login</i> berhasil.

6	Sistem menampilkan saldo <i>customer</i> secara <i>real-time</i> .
7	Sistem menampilkan status bermain <i>customer</i> .
8	<i>Customer</i> memilih durasi bermain dan sistem memproses pemesanan.
9	Sistem membuat dan memulai sesi bermain <i>customer</i> .
10	Sistem menampilkan <i>countdown</i> waktu bermain selama sesi aktif.
11	Sistem mengurangi saldo setelah sesi bermain dimulai.
12	Sistem otomatis mengakhiri sesi saat waktu habis.
13	Sistem menampilkan daftar menu makanan dan minuman.
14	<i>Customer</i> memilih menu dan sistem memproses pesanan.
15	Sistem mengurangi saldo setelah pembelian makanan/minuman.
16	<i>Customer</i> memilih nominal <i>top up</i> .
17	Sistem memproses pembayaran melalui <i>payment gateway</i> .
18	Sistem mengirim <i>request</i> pembayaran dan menerima status pembayaran.
19	Sistem menambahkan saldo setelah pembayaran berhasil.
20	Sistem tidak menambahkan saldo jika pembayaran gagal.
21	Sistem menyimpan dan menampilkan riwayat transaksi.
22	<i>Customer</i> melihat histori transaksi.
23	<i>Admin</i> melihat seluruh transaksi warnet.
24	Sistem menampilkan laporan transaksi.
25	Sistem menampilkan total pemasukan dalam koin dan rupiah.
26	Sistem menampilkan <i>summary</i> transaksi berdasarkan periode.
27	<i>Admin</i> mengunduh laporan transaksi.
28	<i>Customer</i> mengubah <i>username</i> atau <i>password</i> akun.
29	<i>Admin</i> <i>reset password</i> atau menghapus akun <i>customer</i> .
30	Sistem menampilkan status seluruh PC.
31	Sistem menampilkan informasi sesi PC yang sedang digunakan.
32	Sistem membatalkan transaksi jika saldo kurang.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

Anggaran biaya untuk pelaksanaan proyek *Gaming Cafe Billing System* disusun secara komprehensif mencakup seluruh kebutuhan tim developer selama 4 (empat) bulan. Dimulai dari biaya gaji, peningkatan kapabilitas tim, bonus kinerja, hingga kebutuhan operasional harian. Berikut adalah rincian lengkap anggaran biaya yang diajukan di Tabel 4.1:

Tabel 4.1. Rencana Anggaran Biaya

No	Kategori	Biaya
1	Gaji PIC	Rp117.875.000
2	Upgrade Tim	Rp2.760.000
3	Bonus THR	Rp9.850.000
4	Bonus Performance	Rp11.137.500
5	Extra Needed	Rp20.620.000
	TOTAL COST	Rp162.242.500

Rincian Anggaran per Kategori

4.1.1. Gaji PIC

Komponen terbesar dalam anggaran adalah gaji untuk seluruh anggota tim pengembang yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan proyek. Alokasi gaji disesuaikan dengan peran, jumlah anggota, dan durasi keterlibatan masing-masing posisi. Rincian Tabel 4.1.1 untuk setiap PIC adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1. Rincian Gaji PIC

No	PIC	Count	Gaji/Bulan	Bulan	Harga Total
1	Project Manager	1	Rp6.500.000	4	Rp26.000.000
2	Quality Assurance	2	Rp3.500.000	1	Rp7.000.000
3	FrontEnd Engineer	2	Rp4.000.000	2	Rp16.000.000
4	UI and UX Designer	1	Rp3.250.000	1,5	Rp4.875.000

5	<i>System Analyst</i>	3	Rp4.500.000	4	Rp54.000.000
6	<i>Backend Developer</i>	1	Rp4.000.000	2,5	Rp10.000.000
Total Gaji PIC					Rp117.875.000

Project Manager mendapat alokasi durasi terpanjang (4 bulan) karena bertanggung jawab mengawasi seluruh siklus hidup proyek dari *Requirements Analysis* hingga *Deployment*. *System Analyst* terdiri dari 3 orang dengan keterlibatan penuh selama 4 bulan untuk memastikan spesifikasi teknis sistem terpenuhi. Posisi *Frontend Engineer* dan *Backend Developer* masing-masing dilibatkan selama 2–2,5 bulan sesuai fase implementasi, sementara *UI/UX Designer* aktif selama 1,5 bulan di fase desain.

4.1.2. Upgrade Tim (Software & Tools)

Kategori ini mencakup biaya langganan alat dan infrastruktur yang digunakan tim selama pengembangan berlangsung. Dua item utama dalam kategori ini adalah server untuk keperluan deployment serta lisensi Figma Premium yang digunakan tim *UI/UX* untuk mendesain seluruh antarmuka sistem. Rincian Tabel 4.1.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2. Rincian *Upgrade Tim*

No	Item	Count	Harga/Bulan	Bulan	Harga Total
1	<i>Server</i>	1	Rp160.000	12	Rp1.920.000
2	<i>Figma Premium</i>	1	Rp210.000	4	Rp840.000
Total Upgrade Tim					Rp2.760.000

Server dilangganan selama 12 bulan untuk menjamin ketersediaan lingkungan pengujian dan produksi yang stabil sepanjang tahun. *Figma Premium* dilangganan selama 4 bulan yang mencakup fase desain *UI/UX* hingga akhir implementasi, memungkinkan kolaborasi desain secara *real-time* oleh seluruh anggota tim.

4.1.3. Bonus THR

Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada seluruh anggota tim sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi mereka selama pelaksanaan proyek. Besaran THR dihitung berdasarkan persentase dari gaji awal masing-masing posisi, dengan besaran antara 20–25% sesuai tingkat tanggung jawab. Rincian Tabel 4.1.3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.3. Rincian Bonus THR

No	Bonus THR	Count	Gaji Awal	Persentase	Gaji Akhir
1	<i>Project Manager</i>	1	Rp6.500.000	0,25	Rp1.625.000
2	<i>Quality Assurance</i>	2	Rp3.500.000	0,2	Rp1.400.000
3	<i>FrontEnd Engineer</i>	2	Rp4.000.000	0,25	Rp2.000.000
4	<i>UI and UX Designer</i>	1	Rp3.250.000	0,2	Rp650.000
5	<i>System Analyst</i>	3	Rp4.500.000	0,25	Rp3.375.000
6	<i>Backend Developer</i>	1	Rp4.000.000	0,2	Rp800.000
Total Bonus THR					Rp9.850.000

Project Manager, *FrontEnd Engineer*, dan *System Analyst* mendapat persentase THR sebesar 25% sebagai posisi dengan tanggung jawab lebih besar, sementara *Quality Assurance*, *UI/UX Designer*, dan *Backend Developer* mendapat 20%. Pemberian THR ini menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk menyelesaikan proyek dengan kualitas terbaik.

4.1.4. Bonus Performance

Bonus performa diberikan pada bulan Februari (*fase Requirements & Design*) dan April (*fase implementasi intensif*) sebagai insentif berbasis kinerja. Besaran bonus adalah 15% dari gaji awal, dikalikan dengan jumlah bulan di mana milestone utama tercapai. Program bonus ini dirancang untuk menjaga produktivitas dan motivasi tim selama fase-fase kritis proyek. Rincian Tabel 4.1.4 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.4. Rincian Bonus Performance

No	Bonus Performance	Count	Gaji Awal	Bulan	Persentase	Gaji Akhir
1	Project Manager	1	Rp6.500.000	2	0,15	Rp1.950.000
2	Quality Assurance	2	Rp3.500.000	1	0,15	Rp1.050.000
3	FrontEnd Engineer	2	Rp4.000.000	2	0,15	Rp2.400.000
4	UI and UX Designer	1	Rp3.250.000	1	0,15	Rp487.500
5	System Analyst	3	Rp4.500.000	2	0,15	Rp4.050.000
6	Backend Developer	1	Rp4.000.000	2	0,15	Rp1.200.000
Total Bonus Performance						Rp11.137.500

4.1.5. Extra Needed (Operasional)

Kategori ini mencakup seluruh kebutuhan operasional rutin selama 4 bulan pengerjaan proyek, meliputi konsumsi tim, utilitas, dan fasilitas tempat kerja. Setiap item dihitung secara per-unit dengan jumlah paket dan durasi yang diperlukan untuk mendukung produktivitas tim. Rincian Tabel 4.1.5 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.5. Rincian Extra Needed

No	Item	Count	Harga Satuan	Paket	Bulan	Total
1	Catering	3	Rp190.000	4	4	Rp9.120.000
2	Listrik	1	Rp245.000	1	4	Rp980.000
3	Air	1	Rp60.000	1	4	Rp240.000
4	Sewa Gedung	1	Rp2.250.000	1	4	Rp9.000.000
5	Internet 150 Mbps	1	Rp320.000	1	4	Rp1.280.000
Total Extra Needed						Rp20.620.000

Catering untuk 3 orang dengan 4 paket per hari selama 4 bulan menjadi pengeluaran terbesar dalam kategori ini. Utilitas listrik, air, dan

internet 150 Mbps adalah kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk mendukung pengembangan sistem berbasis cloud dan jaringan. Sewa gedung selama 4 bulan diperlukan sebagai tempat kerja terpusat untuk seluruh tim.

4.2. Jadwal Kegiatan

Implementasi jadwal kegiatan terlampir seperti pada Tabel 4.2, di mana penjelasan masing-masing alurnya sudah dijelaskan pada Bab 3, subbab alur dan tahapan pelaksanaan di Gambar 2. Pada bab ini, kami akan menegaskan kembali bahwa pada tanggal 3 Juni 2026, keseluruhan aplikasi website *Gaming Cafe Billing System* sudah dapat di-deploy dan digunakan oleh user (*Product Owner*).

Selain itu, kami selaku tim developer akan menyerahkan seluruh dokumen terkait, seperti *SRS*, video demo penggunaan aplikasi, *source code* melalui *Github*, serta dokumentasi teknis lainnya.

Tabel 4.2. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Requirement Identification	✓				PM & SA
2	Planning	✓				PM & SA
3	Figma UI/UX Design	✓	✓			UI/UX & SA
4	UML Design	✓	✓			PM & SA
5	FE: Sign-In & Sign-Up Page		✓	✓		FE & SA
6	FE: Dashboard Page		✓	✓		FE & SA
7	FE: Top Up Page		✓	✓		FE & SA
8	FE: Riwayat Transaksi Page		✓	✓		FE & SA
9	FE: Pengaturan Page			✓		FE & SA
10	FE: Tambahan Admin Page			✓	✓	FE & SA
11	BE: GET Methods			✓	✓	BE & SA
12	BE: POST Methods			✓	✓	BE & SA
13	API Documentation for FE			✓	✓	BE & SA
14	Database Schema Creation / Modification			✓		BE & SA
15	Billing System			✓		BE & SA
16	Deployment to Server & Docker System			✓		BE & SA
17	Security Measures (Rate Limit, CORS)			✓	✓	BE & SA

18	<i>Refactoring</i>			✓	✓	<i>BE & SA</i>
19	<i>Manage Users Methods</i>			✓	✓	<i>BE & SA</i>
20	<i>Debugging and Fixing</i>			✓	✓	<i>BE & SA</i>
21	<i>Testing Verification</i>				✓	<i>QA & SA</i>
22	<i>Deployment</i>				✓	<i>BE & SA</i>
23	<i>Maintenance</i>				✓	<i>QA & SA</i>
24	<i>Penyusunan SRS (Software Requirements Specifications)</i>	✓	✓	✓	✓	Seluruh Tim
25	<i>Penyusunan Cost Project</i>			✓		Seluruh Tim
26	<i>Penyusunan Model</i>			✓		Seluruh Tim
27	<i>Penyusunan User Testing</i>				✓	<i>PM</i>
28	<i>Penyusunan Laporan PKM</i>				✓	Seluruh Tim
29	<i>Pembuatan Video Demo</i>				✓	<i>FE, BE & PM</i>
30	<i>Penyusunan GitHub repository</i>		✓	✓	✓	<i>FE & BE</i>
31	<i>Pembuatan Manual Book dan PowerPoint</i>				✓	<i>FE, BE & PM</i>

NOTE:

Bulan 1: Pertengahan Feb – Pertengahan Mar

Bulan 2: Pertengahan Mar – Pertengahan Apr

Bulan 3: Pertengahan Apr – Pertengahan May

Bulan 4: Pertengahan May – Pertengahan Jun

- *PM (Project Manager)*: Gilbert Krisyanto
- *QA (Quality Assurance)*: Carlos Angelo / Gilbert Krisyanto
- *FE (Front End)*: Carlos Angelo / Gilbert Krisyanto
- *UI/UX*: Carlos Angelo
- *SA (Software Analyst)*: Carlos Angelo / Gilbert Krisyanto / Jovian Aristo Uni
- *BE (Back End)*: Jovian Aristo Uni
- *Backend Commit History Proof*: <https://github.com/SE-Elysia1/SE-elysia-backend/commits/master/>

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, A., et al. (2024). Sebuah tinjauan literatur sistematis tentang metode pengembangan perangkat lunak sistem informasi berbasis web. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 5(1), 181-192. <https://doi.org/10.35957/jtsi.v5i1.6619>
- Burhani, I., et al. (2025). Perbandingan Metodologi SDLC Waterfall dan Agile dalam Rencana Pengembangan Sistem Informasi Kepatuhan. *Journal of Informatics Management and Information Technology*, 5(2), 147-154. <https://hostjournals.com/jimat/article/view/489>
- Kurniawan, D., & Armansyah. (2023). Pendekatan SDLC Model Waterfall dalam Perancangan Aplikasi Pendaftaran Kursus. *Technologia*, 14(3). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT/article/view/11399/5330>
- Nagara, B. S., et al. (2023). Penerapan metode SDLC (System Development Life Cycle) waterfall pada perancangan aplikasi belanja online berbasis android pada CV Widi Agro. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 6(2). <https://doi.org/10.31539/intecom.v6i2.8244>
- Nurhalizah, I. S., et al. (2024). Tinjauan literatur peran SDLC dalam pengembangan sistem informasi manajemen modern. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1). <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.43038>
- Setiawan, R. (2021, July 28). *Metode SDLC Dalam Pengembangan Software*. Dicoding. <https://www.dicoding.com/blog/metode-sdlc/>
- Wahid, A. A. (2020). Analisis Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Informasi. *Jurnal Ilmu-ilmu Informatika dan Manajemen STMIK (INFOMAN'S)*, 1. https://www.researchgate.net/profile/Aceng-Wahid/publication/346397070_Analisis_Metode_Waterfall_Untuk_Pengembangan_Sistem_Informasi/links/5fbfa91092851c933f5d76b6/Analisis-Metode-Waterfall-Untuk-Pengembangan-Sistem-Informasi.pdf

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Institut Pertanian Bogor Student Paper	1%
2	Submitted to Colorado Technical University Online Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Hayam Wuruk Perbanas Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
7	apps.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

